

Farmacología

Dr. Andréé Salvatierra

Conocimientos básicos en genética

Genética

Ciencia que estudia la herencia biológica, transferencias de características físicas y biológicas de generación en generación

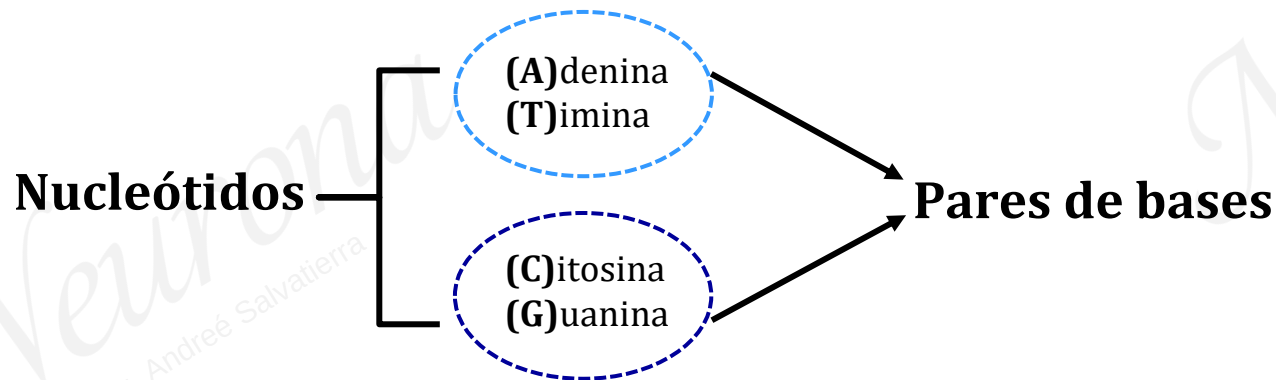
GENOMA

Código genético de los seres humanos, es decir el **conjunto de genes**.

En el material genético podemos encontrar toda la información para el desarrollo y funcionamiento del organismo humano; este código esta presente en cada una de nuestras células.

El genoma humano esta formado por **23 pares de cromosomas** que interiormente contienen los genes.

Los genes contienen el ADN, que es un ácido polinucleotido, el cual tiene una forma de doble hélice, que se compone de 4 bases que confluyen en pares:



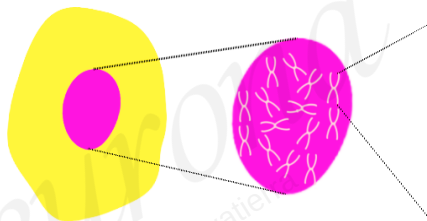
Genoma

Cromosomas

Gen

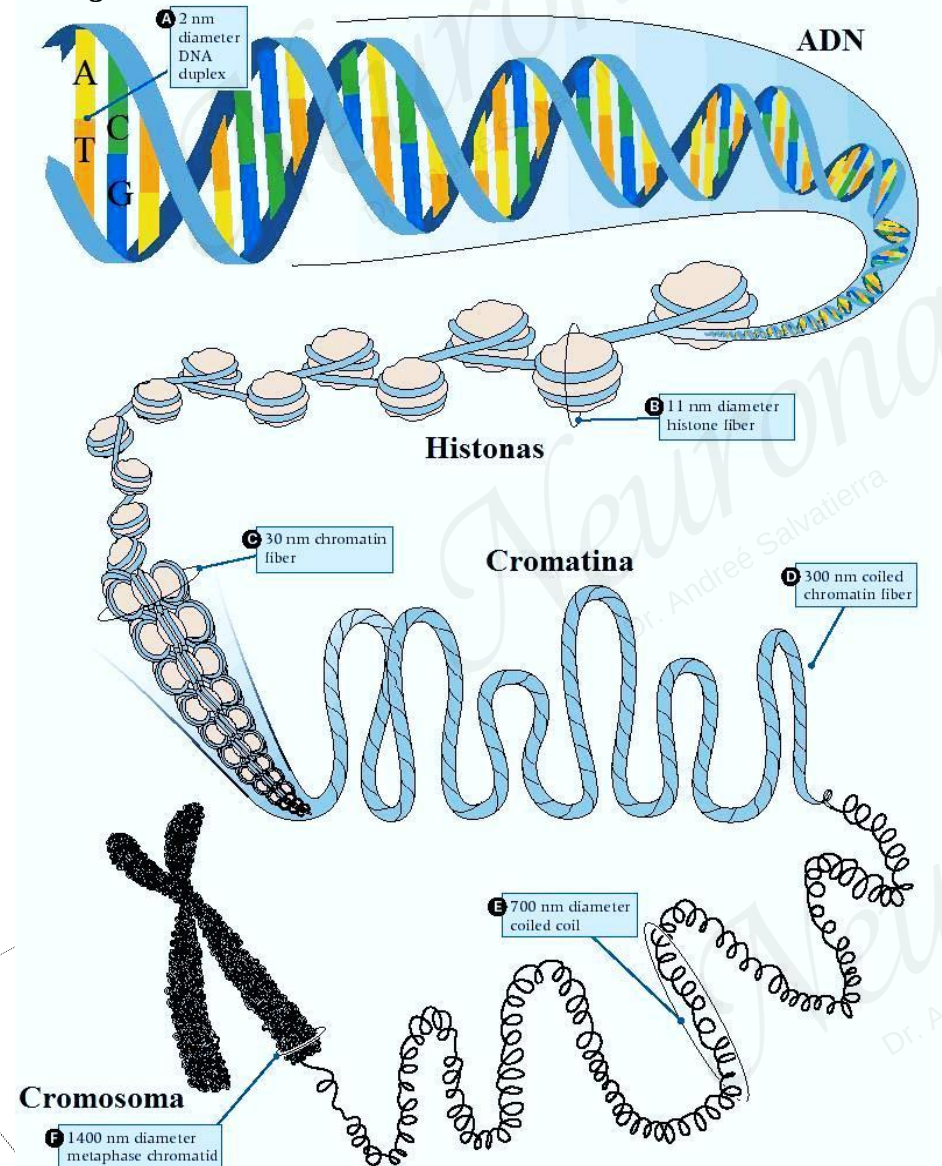
ADN

Nucleótidos



En el núcleo de casi todas las células del cuerpo se encuentran 23 pares de cromosomas y estos conforman el genoma humano

Puentes de Hidrógeno

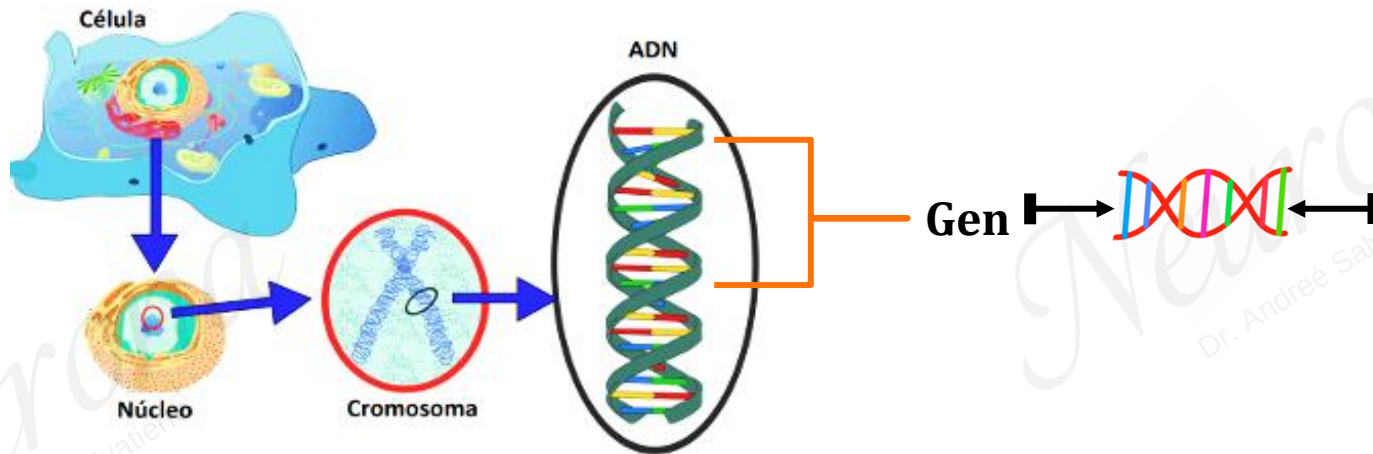


El ADN se encuentra compactado en los cromosomas

El ADN, se enrolla en un cromosoma a unidades manométricas (10×10^{-9} m)

GEN

El gen es una **parte del ADN que determina una característica del fenotipo**; esta ubicado en un lugar específico en el cromosoma, que se localiza a su vez en el núcleo celular



ALELO

Variante de cómo se expresa un gen; es decir, las posibilidades que puede tener un gen

Ejemplo:

GEN
Color de ojos

Alelo
(variantes)

- Azul
- Negros
- Verdes
- Café

Tenemos solo 2 posibilidades,
porque somos seres diploides

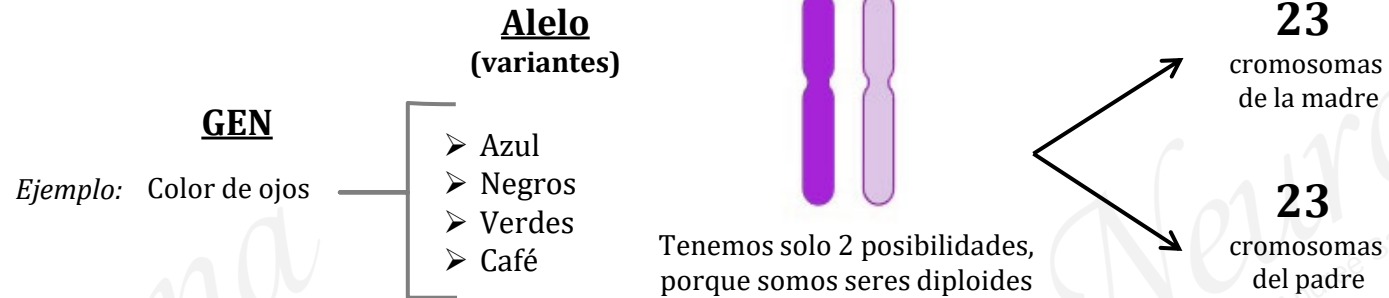


23
cromosomas
del padre

23
cromosomas
de la madre

ALELO

Variante de cómo se expresa un gen; es decir, las posibilidades que puede tener un gen



Al final el **fenotipo dependerá del alelo** que se expresa con mayor facilidad (+ fuerte)

DOMINANTE

Se manifiesta siempre que esta presente.

Representado con: **letras MAYÚSCULAS**
➤ Color café (A)

RECESIVOS

No se expresa en presencia de un alelo dominante.

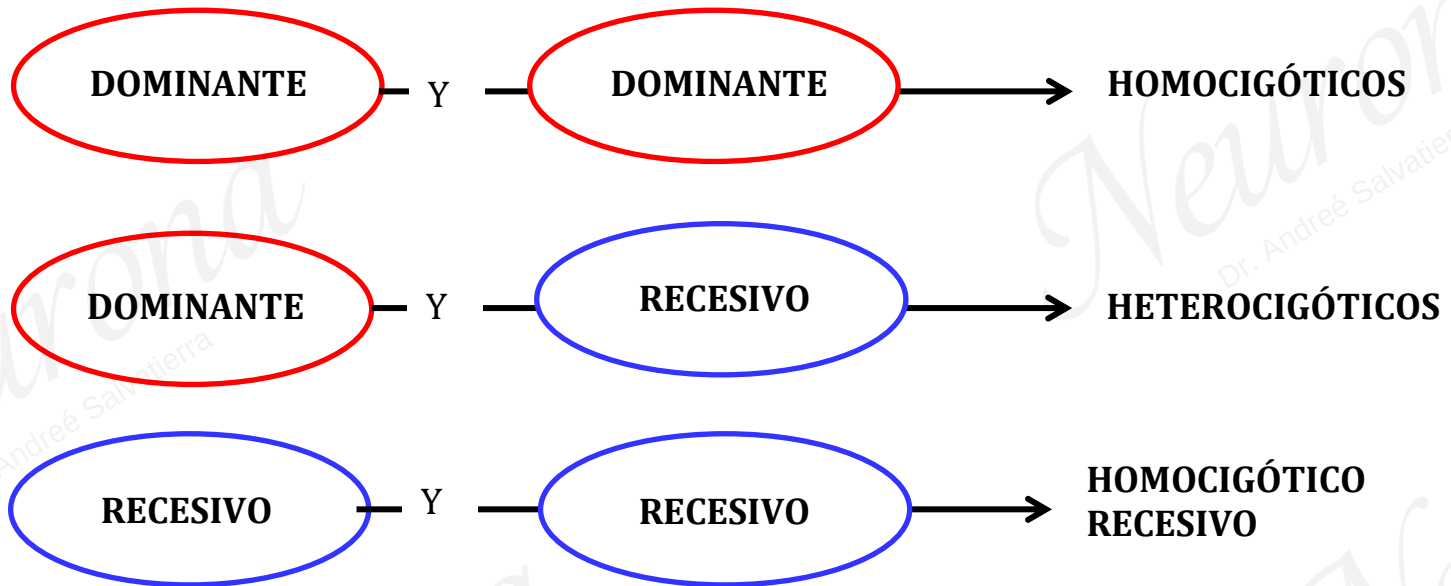
Representado con: **letras MINÚSCULAS**
➤ Color azul (z)

ALELO

La ubicación específica del gen en el cromosoma se denomina:

➤ Locus → Singular

➤ Loci → Plural



Las diversas combinaciones de alelos generan la variabilidad genética, que se ve expresada en el fenotipo (manifestaciones visibles)



La secuencia de pares de bases, codifican la información que te hace ser tú.

Existe alrededor de 300 mil millones de pares de base distribuidos a lo largo de 46 cromosomas o los 23 pares de este.

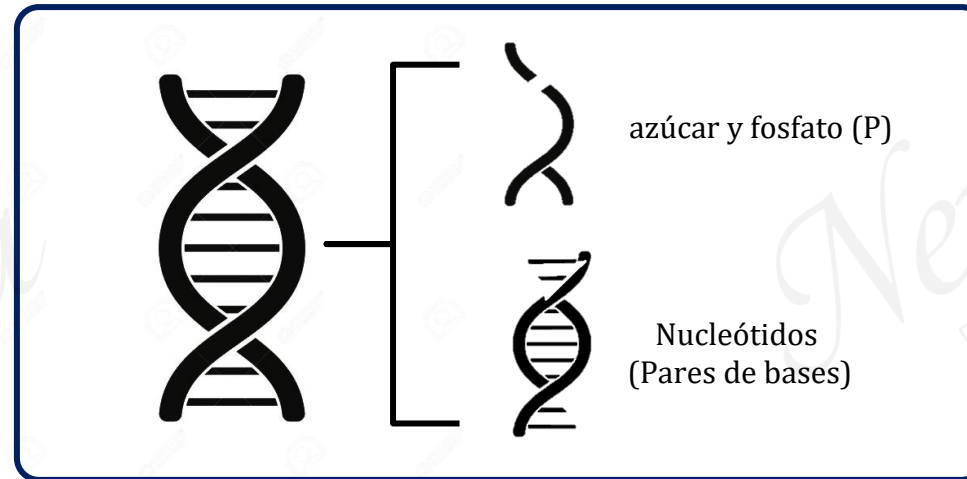
REGULACIÓN GENÓMICA

Todas las células del cuerpo tienen el mismo ADN. Sin embargo, la regulación genómica **permite la diferenciación**

«Que mi ojo sea un ojo y no una oreja»

ADN

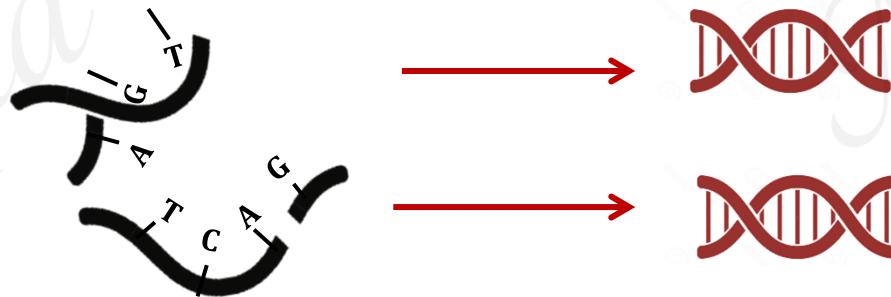
Estructuralmente se asemeja a una escalera torcida (caracol), donde **azúcar y fosfato** forman el **esqueleto** y los **nucleótidos** cada **tablón de la escalera**



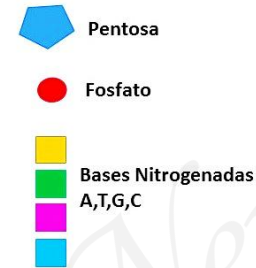
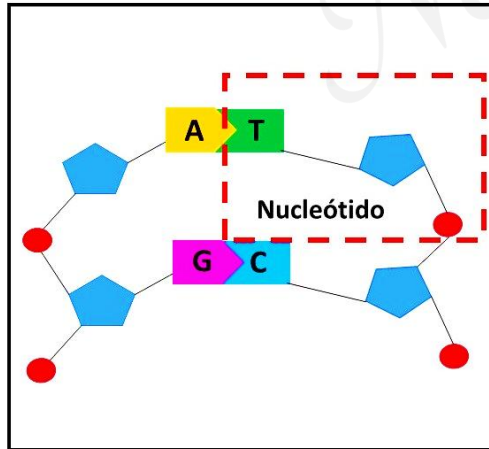
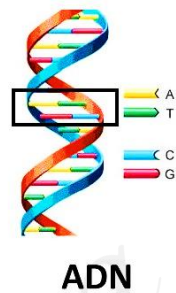
Replicación

Las escaleras se separan y cada una es molde para construir una completa

Se replica el par faltante, ya que solo pueden unirse
A con T / G con C



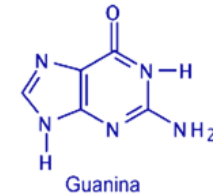
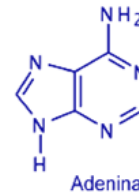
NUCLEOTIDO



Tipos

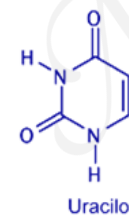
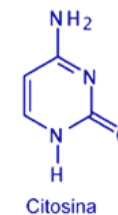
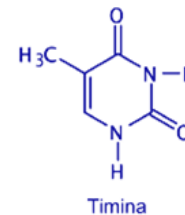
PURINAS
2 anillos púricos

Adenina
Guanina



PIRIMIDINA
1 anillo púrico

Timina
Citosina



Siempre se unirán una purina y una pirimidina específica; **nunca** entre **iguales** (excepto sea una **mutación**)

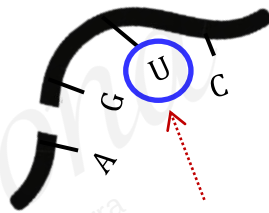
ARN

Molécula formada por **una cadena** simple de ribonucleicos, tiene funciones de síntesis y mensajero

TRANSCRIPCIÓN

Una cadena del ADN, se le para llevar información al exterior del núcleo (**ARN mensajero**)

Es necesario que emerja del núcleo y se dirija a otras partes de la célula donde pueda formarse y emparejarse en codones (**ARN transferencia**) para finalmente formar los aminoácidos que darán lugar a una proteína (**ARN ribosomal**)

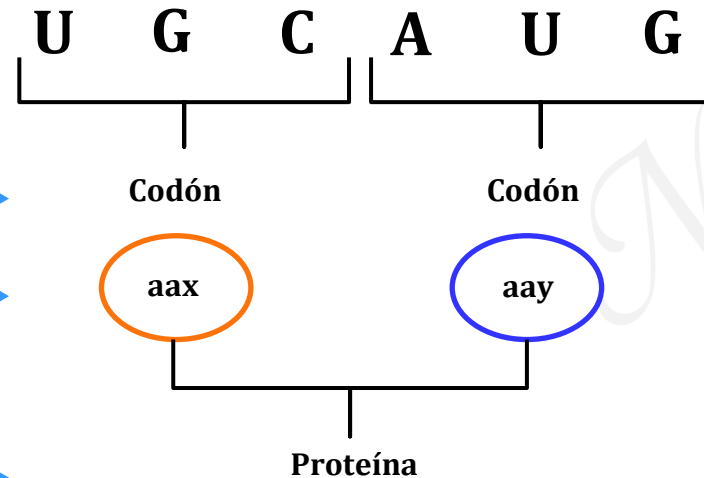


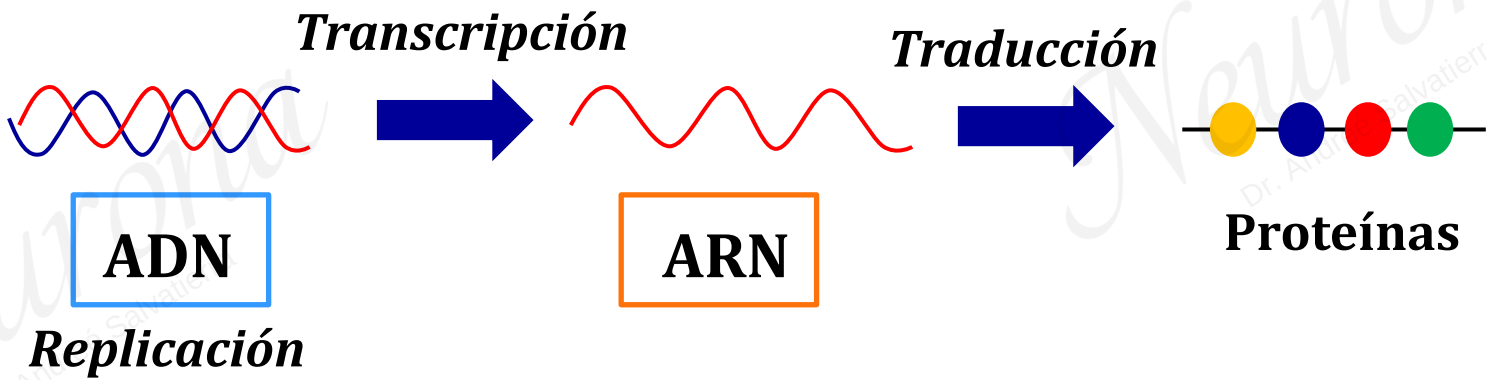
Se reemplaza
Timina con Uracilo

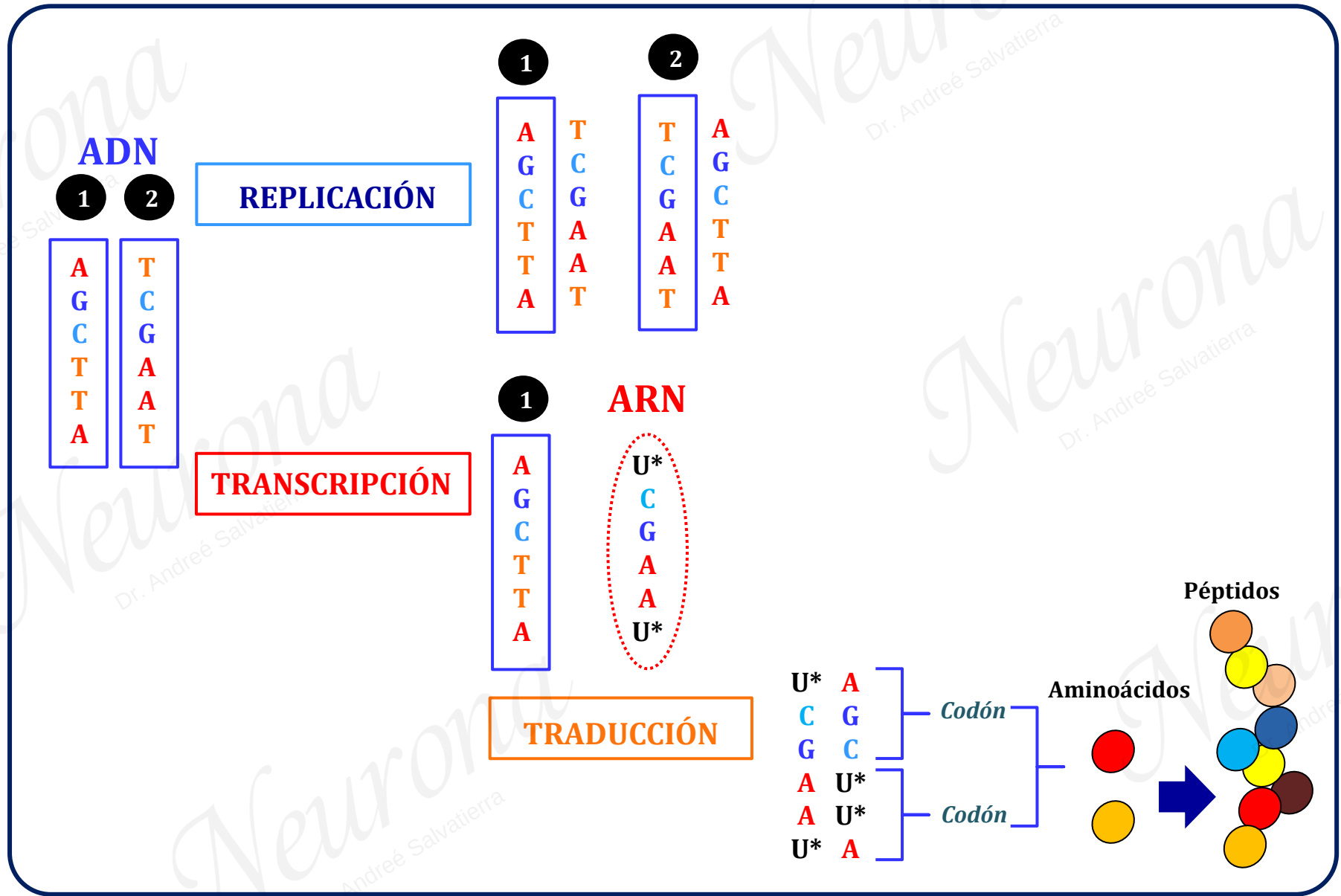
Cada 3 nucleótidos forman un: →

Cada codón codifica específicamente un aminoácido →

Los aminoácidos forman una: →







Mutaciones

Cambio en la secuencia de un nucleótido o en la organización del ADN,
presente en la minoría poblacional.

Las causas pueden ser alteraciones:

MOLECULAR

CROMOSÓMICA

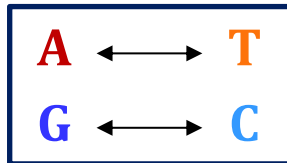
GENÓMICA

MOLECULARES

Atribuidas a las enzimas ADN polimerasa (responsables de la replicación)

Genera errores durante la copia del material genético

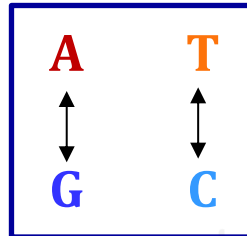
Normal → *Purina x Pirimidina*



POR SUSTITUCIÓN DE BASES

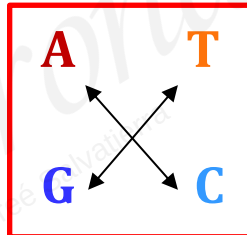
Traslación

Purina x Purina
Pirimida x Pirimidina



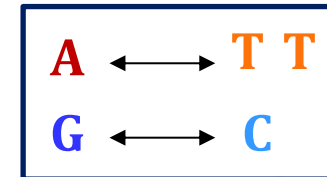
Transversión

Purina x Pirimidina
Pirimida x Pirimidina



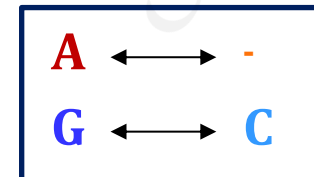
POR INSERCIÓN DE BASES

Purina x 2 (Pirimidina)
Pirimida x Pirimidina



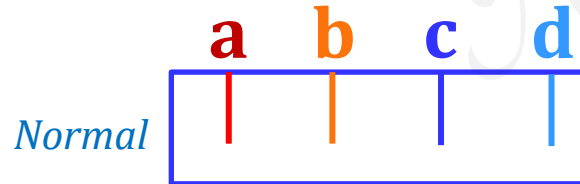
POR DELECCIÓN DE BASES

Purina x ...
Pirimida x Pirimidina

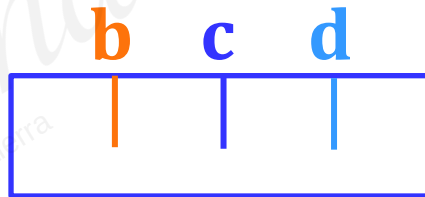


CROMOSOMICAS

Mutaciones a gran escala

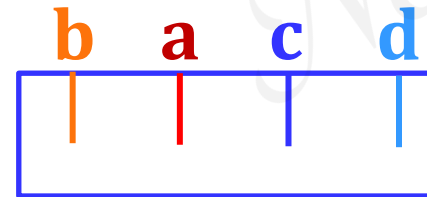


DELESIÓN

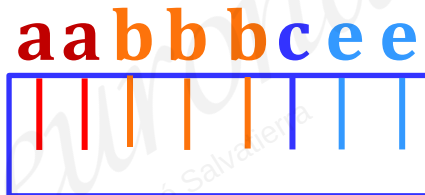


Pérdida de información genética

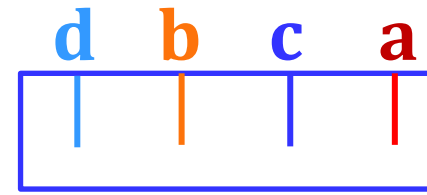
INVERSIÓN



DUPLICACIÓN



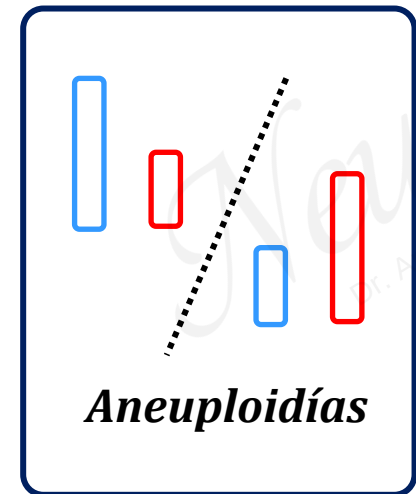
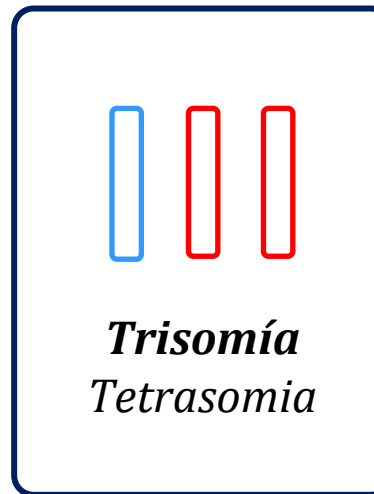
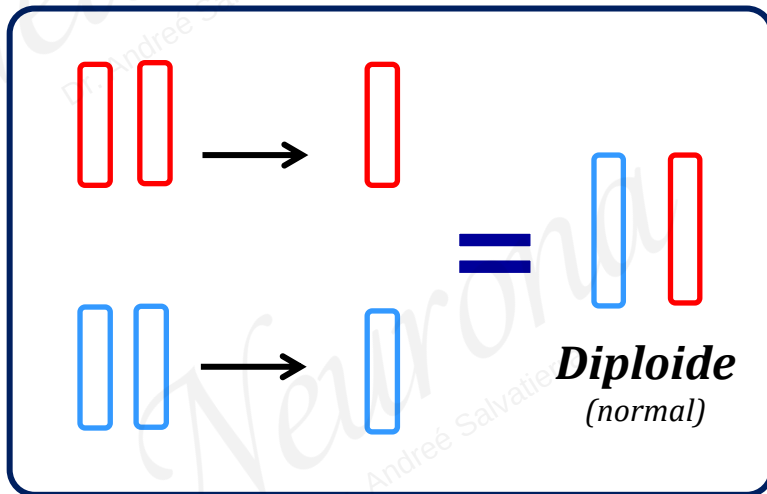
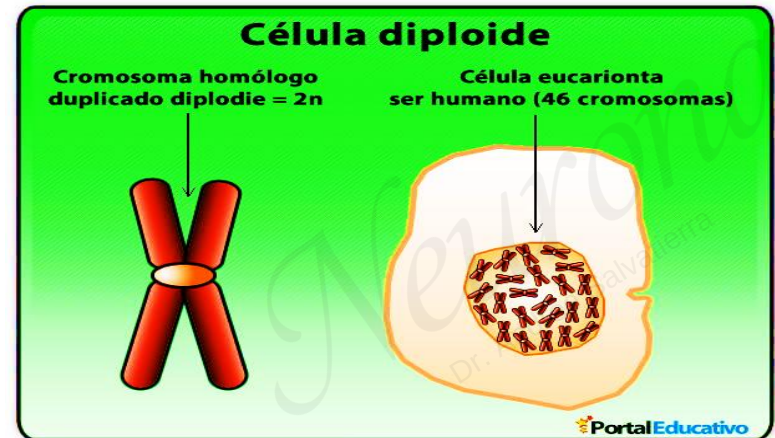
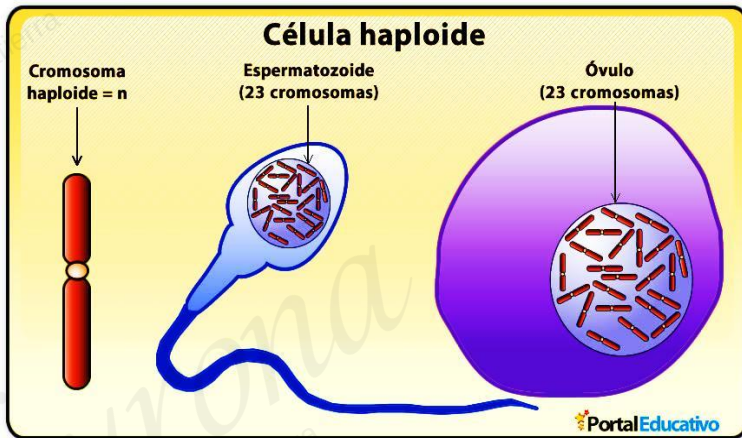
TRASLOCACIÓN



Superposición (> inversión)

GENÓMICAS

Distribución desigual en células germinales



Epigenética

Epigenética

Rompe la doctrina y el determinismo genético

Por «encima de la genética».
Se refiere a los mecanismos celulares que **controlan la expresión de genes** sin alterar directamente la secuencia de ADN

La epigenética explica que, aunque dos personas tengan potenciales mutaciones

el

AMBIENTE

y aún más

Emociones

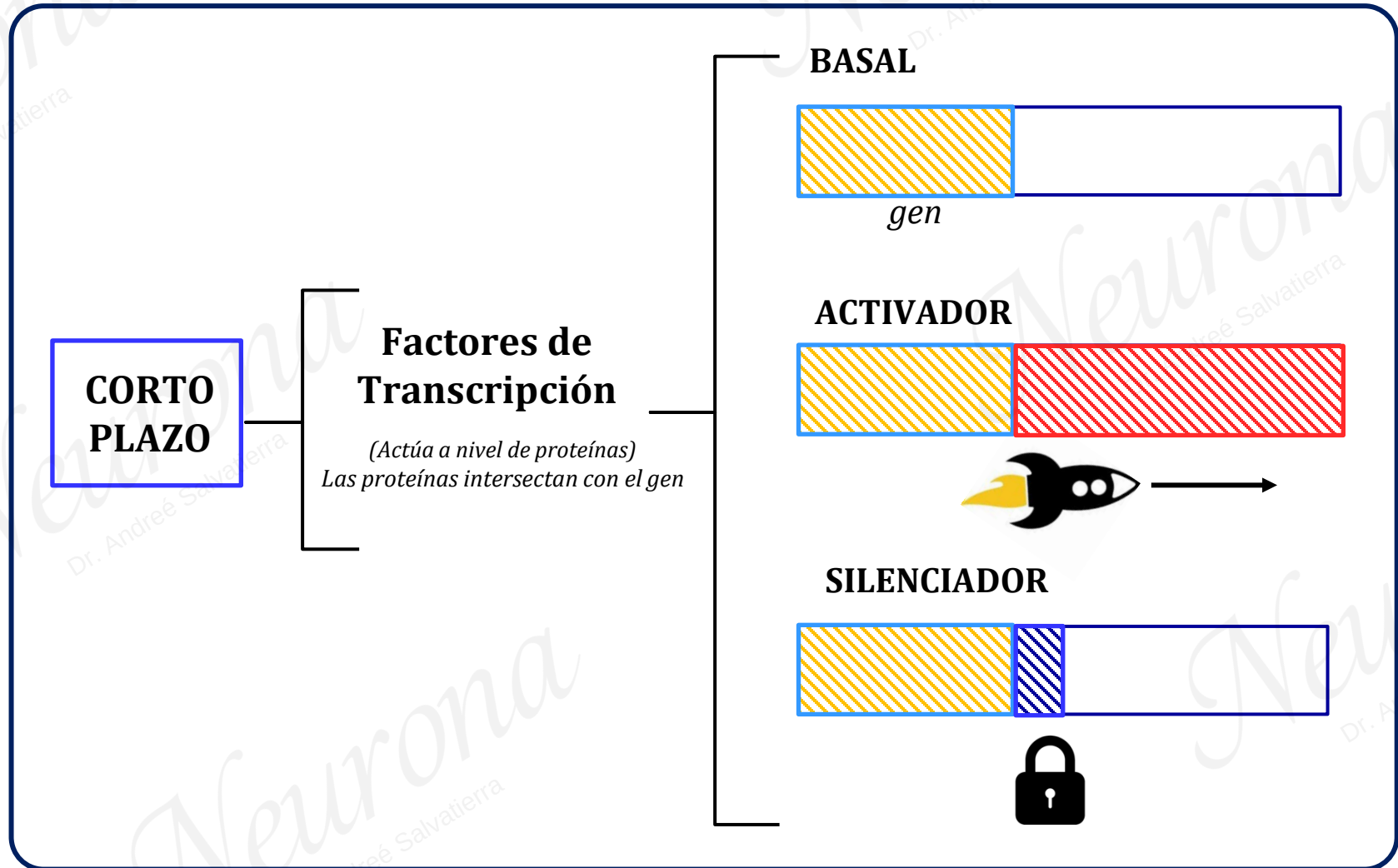
funcionan como:

INTERRUPTOR
de la expresión genética

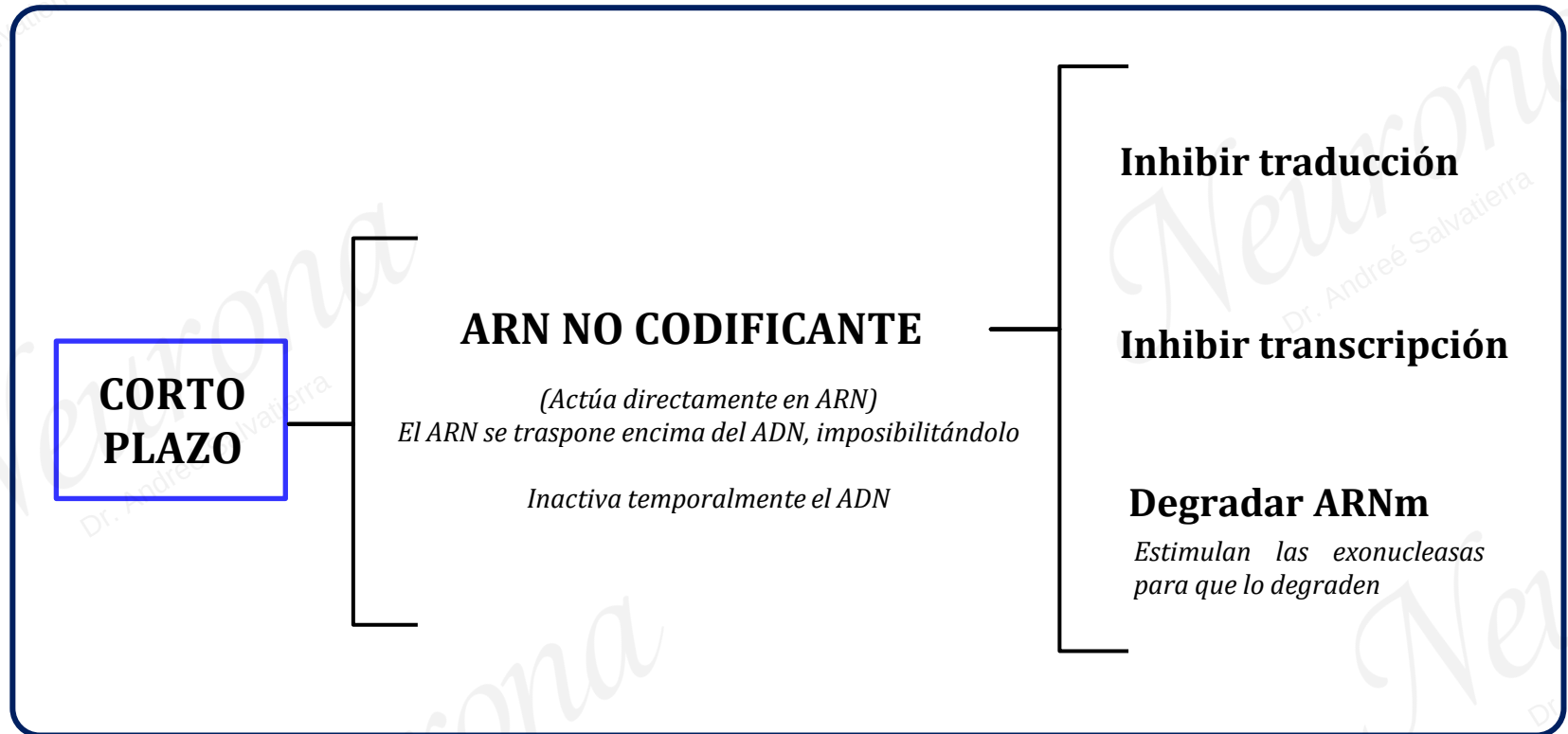
ON

OFF

Reguladores epigenéticos



Reguladores epigenéticos

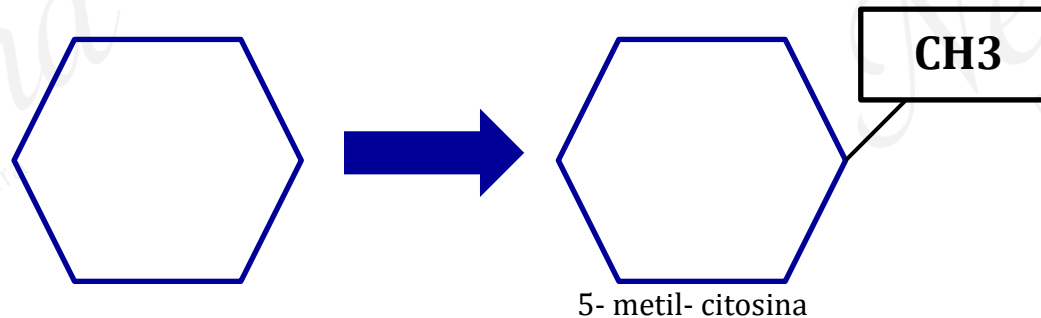


**LARGO
PLAZO**

METILACIÓN DE ADN

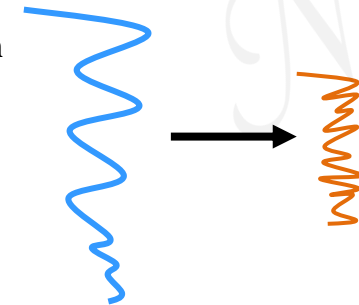
«Silenciamiento del Gen»

Implica que un grupo metilo se inserta en una base nitrogenada específica (Citosina) del ADN. Esto hace que, el gen que hay detrás no se exprese



La **hipermetilación** del ADN **compacta** la **cromatina** y esta porción hipermetilada **no se puede leer** con normalidad

Sin embargo, este proceso **es reversible**, cuando baja la metilación del ADN se produce una apertura de la cromatina, posibilitando la lectura del gen



**LARGO
PLAZO**

HISTONA MODIFICADAS

«Enrollar»

Las histonas son **proteínas sobre las cuales se enrolla el ADN**



Mediante las histonas se puede conseguir un empaquetamiento o enrollar mejor las cromatinas de su alrededor, imposibilitando la lectura del ADN

HISTONA
En presencia de un grupo:

METIL

CH₃

Condensa

No lectura/ Cerrado

ACETIL

CH₃CH₂

Descondensa

Lectura/ Abierto

**LARGO
PLAZO**

ARNmi

«Interceptar ADN»

Los ARNmi o microARN, son pequeñas moléculas de ARN que regulan la expresión genética

Estas pequeñas moléculas **interceptan la copia de ADN que sale del núcleo** (ARN mensajero) y **no la dejan llegar a su destino** (Ribosomas). De esta forma pueden provocar su degradación o almacenamiento en vesículas, causando una inactivación o el silenciamiento del mismo, porque no llegan a formar proteínas.

Bioinformática

Bioinformática

Síntesis de la revolución de la biología molecular y la información

«Somos sistemas digitales»

Ordenador



0 - 1

ADN



A, T, G, C

- ❑ Busca decodificar el mensaje genético para formar el fenotipo
- ❑ Trata el torrente de datos brutos en conocimiento biológico

- ❖ **GENOTIPO** → Carga genética
- ❖ **FENOTIPO** → Expresión del genotipo

1982

Se forman los repositorios de gran información científica colaborativa

GENCAT

National Center for
Biotechnology Information

DDJB

DNA Data Bank of
Japan

EMBL

European Molecular
Biology Laboratory

1990

Algoritmos

GENCAT

Software usado para el alineamiento
de secuencias locales de ADN,
buscando similitud entre ellas

BLAST

Software de alineamiento de secuencias locales, se
caracteriza entre tantas cosas por encontrar genes
homólogos comparándolos con una base de datos

1991

WWW (Revolución informática)

1991

1º genoma completo de bacteria (*Haemophilus influenzae*)
1 830 121 pares de bases de ADN

2004

Genoma Humano Completo

Objetivo

Aplicar la tecnología a diferentes niveles

Al analizar SNPS (variantes nucleotídicas) existen alrededor de 100 millones de variantes en cada persona

*Por lo cual
existe una*

BIG DATA

de donde obtener información

*Así, es
necesaria*

BIG DATA SCIENCE

*La capacidad combinatoria de los
nucleótidos es infinita*

«Ciencia de los datos»

Ciencia para interpretar datos astronómicos

Limitaciones

- ❑ Calidad de datos
- ❑ Problemas técnicos (software/ hardware)
- ❑ Problemas estadísticos
- ❑ Sesgos al analizar grandes datos

Muchas variaciones son estadísticamente significativas, pero no significan algo sustancial en el plano real (fenotipo)

Panorama 2019

GENOTIPO

Descifrado



Deconstrucción completa del organismo (ADN)

FENOTIPO

En proceso de integración...



Sintetizar y aprovechar la Big Data Science

Curiosidades

- <https://www.23andme.com/?t2d=1>
- <https://www.dnafit.com/us/>
- <https://www.genomichealth.com/>
- <https://www.secondgenome.com/>
- <https://recombinetics.com/>
- <http://www.vetgenomics.com>

Farmacológica

Farmacológica

GENOMA

Conjunto de genes y disposición de los mismos en la célula - **DESCRIPCIÓN**

GENÓMICA

Estudio del contenido, organización, función y evolución de la información genética en un genoma - **FUNCIÓN**

Órgano

Células

Moléculas

Genes

*Conocer más del primer nivel
para entender la complejidad
del sistema biológico*

PACIENTES

Medicamento



**TÓXICO
Beneficioso**

*Se contempla su uso
Realizar análisis beneficio-riesgo*



**TÓXICO
No Beneficioso**

*En ninguna circunstancia se
recomienda su uso*



**NO TÓXICO
NO Beneficioso**

Indiferente



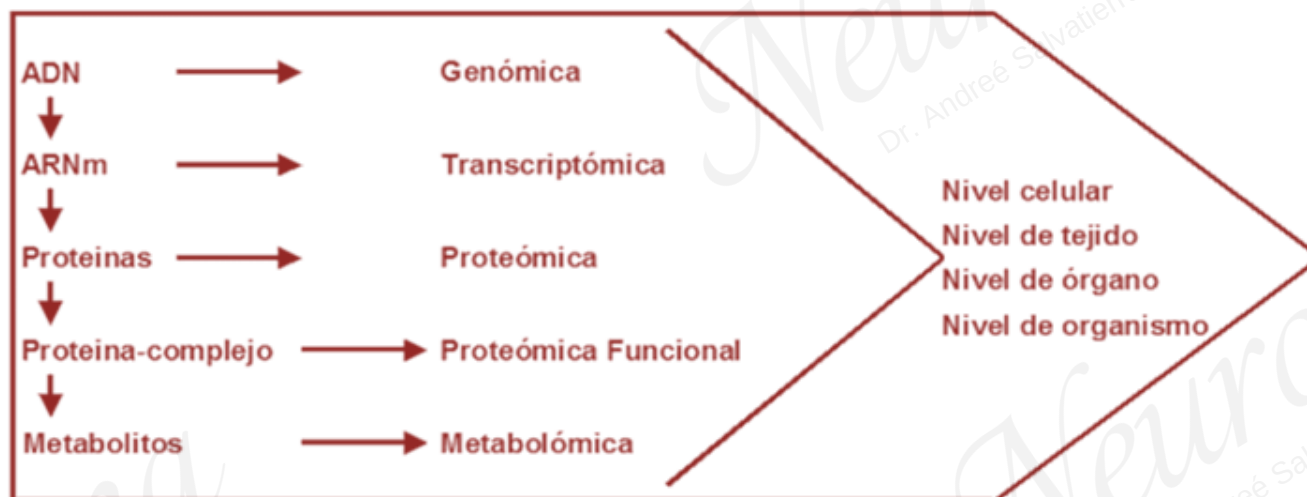
**NO TÓXICO
Beneficioso**

Lo esperado
*Pero no aplica a todos

**Mismo
diagnóstico**

**Mismo
tratamiento**

¿? Pero lo que funciona para
unos, no es útil para otros



FARMACOLÓGICA → Lo que busca la farmacología es llegar a

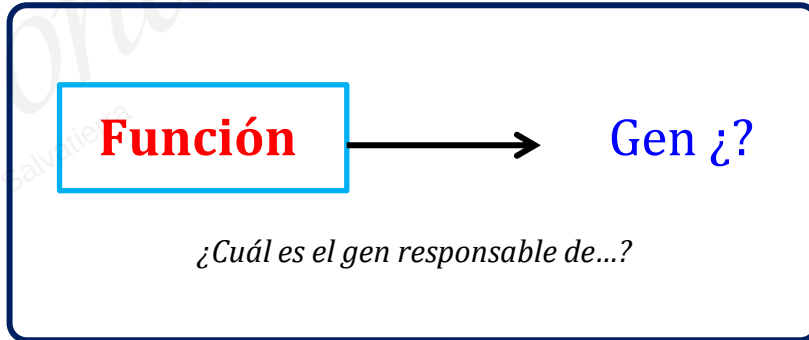
**MEDICINA
PERSONALIZADA**

Intenta individualizar al paciente

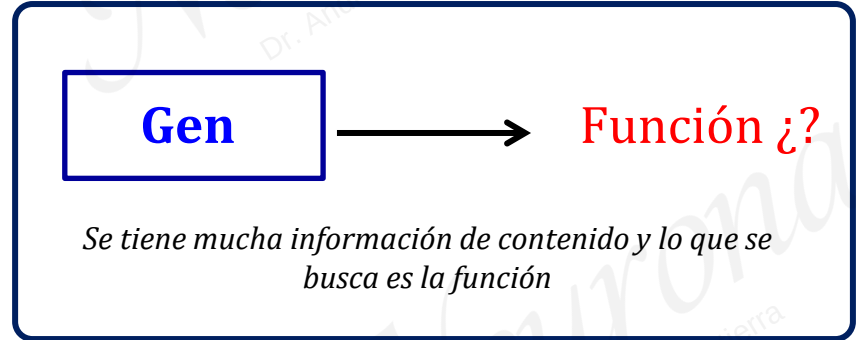


Game changer

Paradigma anterior



Paradigma actual



MUTACIÓN

Error de replicación del ADN

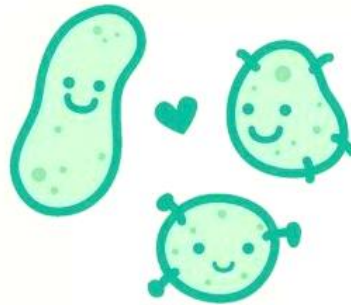
MICROSATELITES SNPS

Permiten detectar la secuencia/variante genética responsable de una patología

Polimorfismo de «un solo nucleótido»; es una variación en la secuencia de ADN que afecta a una sola base (A,G,C,T) de una secuencia de genoma. Esta variación puede hacernos más fuertes o débiles frente al desarrollo de una patología, así como la asimilación de fármacos.

El 2º genoma del ser humano es el genoma bacteriano

CUANDO TE SIENTAS SOLO. . .



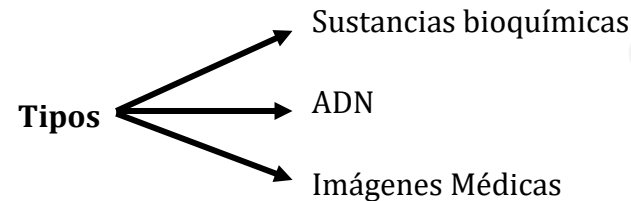
RECUERDA QUE HAY MILLONES DE BACTERIAS QUE VIVEN
EN TU CUERPO Y QUE SIGNIFICAS EL MUNDO PARA ELLAS

BIOMARCADOR

«Indicador biológico»

Sustancia o elemento con el que **permite medir objetivamente un estado biológico**; indicándonos sobre el estado de salud/enfermedad de una persona

Ejemplo: Glucosa, es un biomarcador para controlar la diabetes

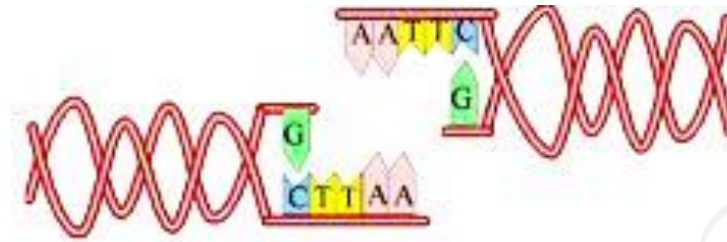


Utilidad

- ✓ Detectar la ausencia o presencia de un efecto farmacológico
- ✓ Mejora la supervisión e interrupción temprana de ensayos poco útiles
- ✓ Personalizar el tratamiento

ADN RECOMBINANTE

Modificar la estructura genética a voluntad



Enzimas de restricción

Tijeras moleculares



Ligasas

Unión



Biopsia

Técnica ex-vivo, mediante la cual se examina microscópicamente un trozo de tejido/líquido que se extrae de un ser vivo y con el cual puede llevarse acabo un diagnóstico



Se extrae ADN

ADN FRAGMENTADO



*Reparar extremos
(faltan grupos fosfato)*

**USO DE CEBADORES
«PRIMER»**

*Cadena corta y simple de ADN que sirve
como punto de partida para la replicación
«molde»*



Generar

PCR

*Técnica de laboratorio que permite
amplificar pequeños fragmentos de ADN*

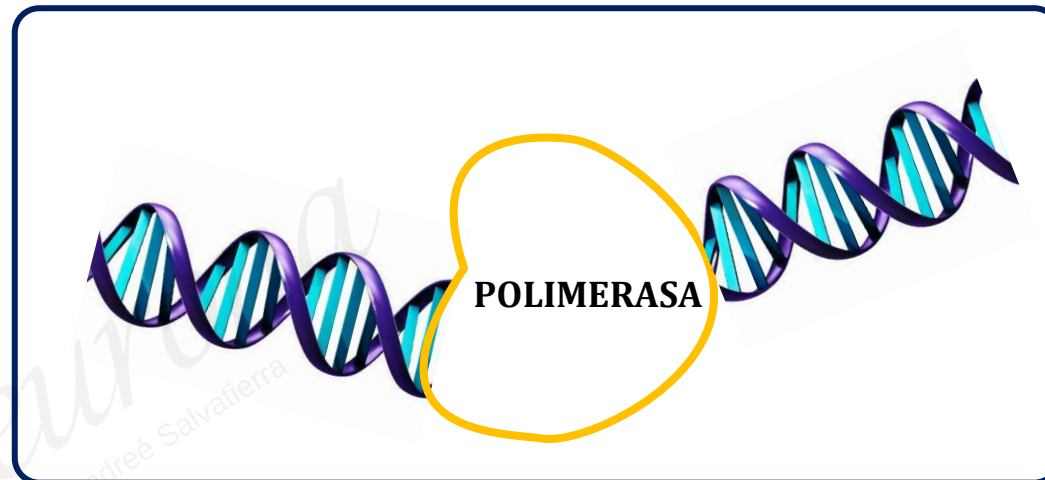
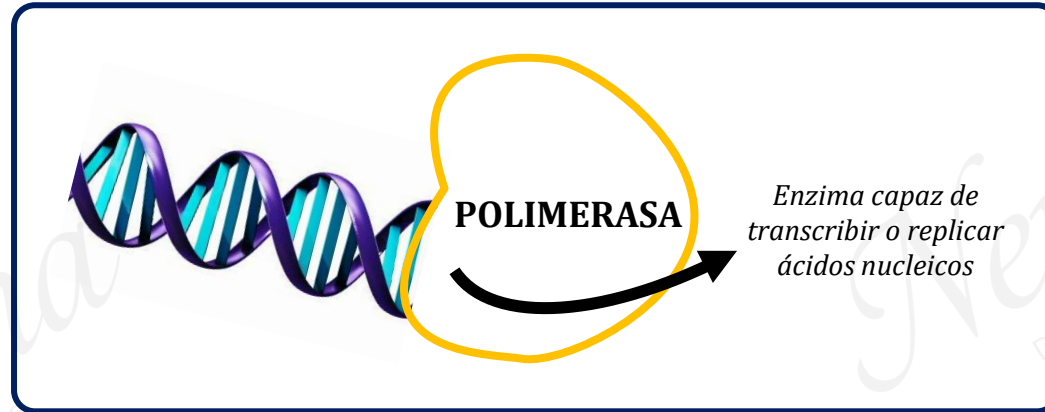
Reacción en cadena de polimerasa

**Se conservan las muestras en parafina para mantener el tejido, sin embargo, esta puede dañar el ADN (cambia C x T)*

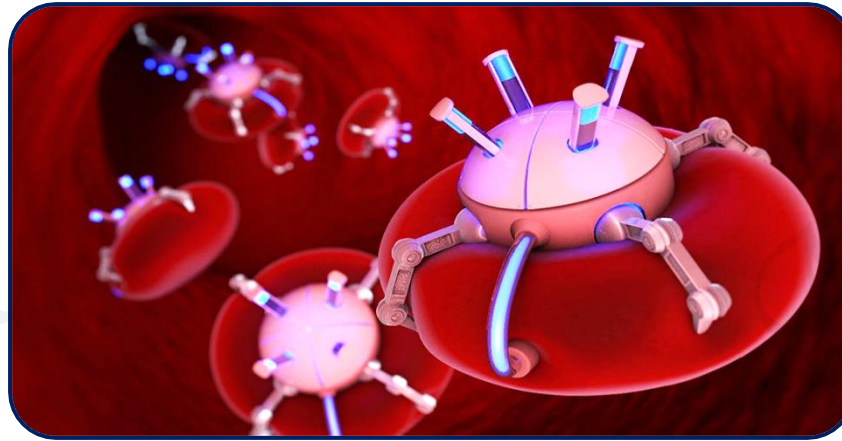
** Existe **biopsia líquida** a partir de sangre o LCr*

Nanoporo

Técnica de replicación de ADN, pero con una tasa de error muy alta



Nanofarmacología



Los fármacos **no tienen una direccionalidad específica** (ausencia de target=objetivo)

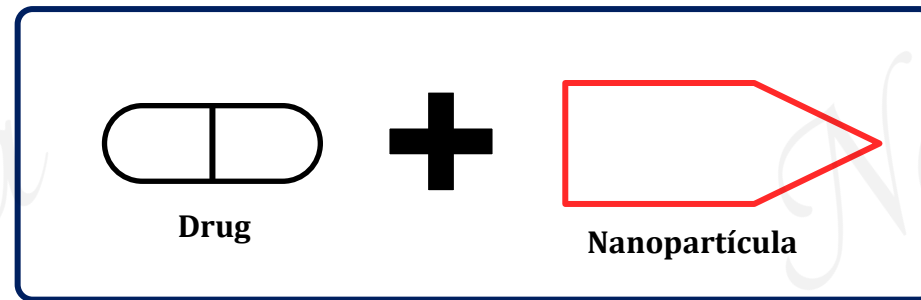
Carecen de direccionalidad específica para actuar en tejido diana; por lo cual pueden desencadenar efectos no deseados sobre otros órganos y/o tejidos.

Para conseguir una entrega dirigida de fármacos se pueden utilizar nano partículas que sirven como transporte para entregar el fármaco en un tipo celular específico.

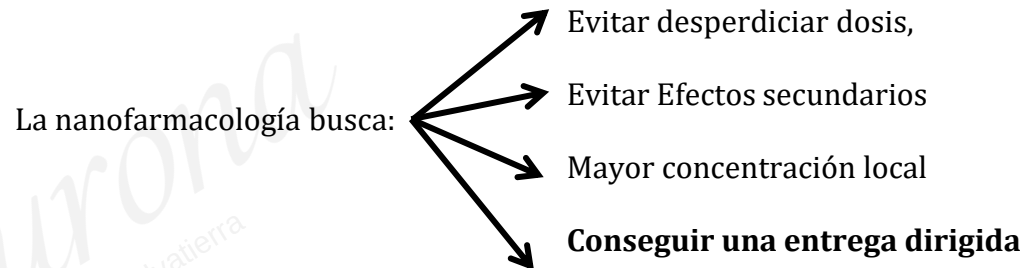
Drug delivery

En casos rutinarios el fármaco se pierde en un porcentaje muy elevado; solo poco de el alcanza tejido diana y en determinados casos, esta carencia de especificidad al tejido puede ser tóxica.

Por ejemplo, en el cáncer el fármaco no discrimina las células sanas de aquellas tumorales.



Las nanopartículas sirven como transportadores



Limitaciones

A pesar de ser una propuesta muy atractiva el porcentaje del fármaco que logra alcanzar el órgano es muy reducido (1%), al parecer en la práctica el fármaco sigue viajando a otros lugares (99%)

Por otro lado, al analizar las proporciones 90% → Partícula

10% → Farmaco

Las Nanopartículas son útiles para ligar y transportar el fármaco, pero en sí misma no tiene actividad intrínseca; aunque en algunos casos puede resultar tóxica.

Algunas nanopartículas no son biodegradables y podrían desencadenar efectos adversos, por ello se sugiere utilizar proteínas como vehículos (interferon)